

Module : M202 – Approche Agile

Filière : Développement digital – option web full stack

Activité 6.1

Objectifs :

- Manipulation de dépôts avec Git/GitLab

Git / GitLab :

1. Créer un nouveau projet gitlab ;
2. A l'aide de git local, lancez une commande « **clone** » pour cloner votre répertoire distant dans un répertoire local de votre choix ;
3. Ajouter un fichier default.html et y insérer un contenu html ;
4. Ajouter et valider les modifications avec git ;
5. Apporter les modifications du fichier default.html au répertoire central à l'aide de la commande **push** ;
6. Modifier le fichier en GitLab ;
7. Télécharger les modifications en local à l'aide de la commande **pull** ;

Solution :

1. Créer un nouveau projet GitLab :

1. Connectez-vous à votre compte GitLab.
2. Cliquez sur le bouton **"New Project"** ou **"Create a Project"**.
3. Choisissez **"Blank Project"**.
4. Remplissez les champs nécessaires :
 - **Project name** : Nom du projet (exemple : MonProjet).
 - Optionnel : Ajouter une description.
 - **Visibility level** : Déterminez si votre projet sera public, interne ou privé.
5. Cliquez sur **"Create Project"**.

2. Cloner le projet localement avec Git :

1. Copiez l'URL HTTPS ou SSH de votre projet depuis GitLab (bouton "Clone").
2. Ouvrez Git sur votre machine locale.
3. Exécutez la commande suivante pour cloner le projet dans un répertoire local de votre choix :

```
git clone <URL_du_projet>
```

Par exemple :

```
git clone https://gitlab.com/votre_compte/MonProjet.git
```

3. Ajouter un fichier `default.html` et insérer du contenu HTML :

1. Naviguez dans le répertoire cloné :

```
cd MonProjet
```

2. Créez un fichier nommé `default.html` :

```
touch default.html
```

3. Ouvrez le fichier avec un éditeur de texte et insérez un contenu HTML simple. Par exemple :

```
html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page par défaut</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur ma page par défaut</h1>
</body>
</html>
```

4. Ajouter et valider les modifications avec Git :

1. Ajoutez le fichier à l'index Git :

```
git add default.html
```

2. Validez les modifications avec un message descriptif :

```
git commit -m "Ajout du fichier default.html avec un contenu HTML simple"
```

5. Envoyer les modifications au répertoire central avec `push` :

1. Poussez vos modifications sur le serveur distant :

```
git push origin main
```

6. Modifier le fichier en ligne sur GitLab :

1. Accédez à votre projet sur GitLab.
2. Ouvrez le fichier `default.html`.
3. Cliquez sur "**Edit**" ou "**Web IDE**".
4. Modifiez le contenu du fichier. Par exemple :

```
html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page par défaut mise à jour</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur ma page mise à jour</h1>
</body>
</html>
```

5. Enregistrez les modifications en cliquant sur "**Commit changes**".

7. Télécharger les modifications en local avec `pull` :

1. Revenez dans votre répertoire local.
2. Exécutez la commande suivante pour récupérer les modifications faites sur GitLab :

```
git pull origin main
```

Manipulation des branches dans un répertoire distant :

8. Localement, créer une nouvelle branche appelée **design** ;
9. Ajouter un fichier **style.css** et lier le au fichier default.html ;
10. Ajouter et valider les modifications avec git (*git add . / git commit -m 'message'*) ;
11. Apporter les modifications au répertoire distant à l'aide de push :
 - Si on veut fusionner les modifications avec main, on écrit :

`git push origin design`

- Si on veut créer une branche dans le répertoire distant similaire à notre branche, on écrit :

`git push -u origin design`

Dans les deux cas, on peut faire une demande de fusion « merge request » en accédant à l'url proposé via le navigateur.

12. Sur Gitlab, vous pouvez accepter la requête de fusion ou la refuser.

Solution :

Étape 8 : Créer une nouvelle branche `design`

```
git checkout -b design
```

- Cette commande crée une nouvelle branche appelée `design` et bascule automatiquement dessus.

Étape 9 : Ajouter un fichier `style.css` et le lier à `default.html`

1. **Créer le fichier `style.css` :**

```
touch style.css
```

Ajoutez vos styles dans ce fichier.

2. **Lier `style.css` à `default.html` :**

- Ouvrez `default.html` dans un éditeur de texte.
- Ajoutez la ligne suivante dans la section `<head>` :

```
html
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Étape 10 : Ajouter et valider les modifications avec Git

1. **Ajouter les modifications :**

```
git add .
```

2. **Valider les modifications avec un message explicatif :**

```
git commit -m "Ajout du fichier style.css et lien avec default.html"
```

Étape 11 : Apporter les modifications au dépôt distant

1. **Pour fusionner avec `main` :**

- Poussez les modifications sur la branche `design` :

```
git push origin design
```

2. **Pour créer une branche distante identique à `design` :**

- Utilisez la commande avec le paramètre `-u` :

```
git push -u origin design
```

3. Cela définit également `design` comme branche de suivi par défaut.

4. **Effectuer une demande de fusion (merge request) :**

- Une fois les modifications poussées, Gitlab affichera une URL semblable à :
- Accédez à cette URL dans un navigateur pour soumettre une demande de fusion.

Étape 12 : Accepter ou refuser la requête de fusion sur Gitlab

1. Accepter une requête de fusion :

- Accédez à l'onglet **Merge Requests** dans Gitlab.
- Sélectionnez votre requête.
- Cliquez sur **Merge** pour fusionner les modifications dans `main`.

2. Refuser une requête de fusion :

- Accédez à la requête.
- Cliquez sur **Close** pour la refuser ou fournir des commentaires pour les changements nécessaires.

Remarque : En cas de conflits lors de la fusion, ils doivent être résolus localement avant de soumettre de nouveau la fusion. Voici une commande utile en cas de conflits :

```
git pull origin main
```